

Leçon 236 : Illustrer par des exemples quelques méthodes de calcul d'intégrales de fonctions d'une ou plusieurs variables.

TL1

1 Méthode direct pour les fonctions à une variable.

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$

1.1 Primitive

Théorème 1. (Cauchy) : Toute fonction continue sur I admet une primitive. Plus précisément, la primitive de f qui s'annule en un point $a \in I$ est l'application $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ définie pour tout x dans I par,

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt$$

Théorème 2. (fondamentale de l'analyse) Soit $f \in C^1(I)$. Alors, pour tous α, β dans I, on a :

$$\int_{\alpha}^{\beta} f'(x)dx = f(\beta) - f(\alpha)$$

Corollaire 3. Soit f continue sur I. Si F est une primitive de f, alors pour tous a, b dans I :

$$\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a)$$

Exemple 4. — $\int_0^{\pi} \sin(x) dx = [-\cos(x)]_0^{\pi} = -\cos(\pi) + \cos(0) = 2$.

$$\text{— } \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} [\arctan(x)]_0^A = \frac{\pi}{2}.$$

— Pour $\alpha > 1$,

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^{\alpha}} dt = \left[\frac{t^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right]_1^{+\infty} = \frac{1}{\alpha-1}.$$

1.2 Intégration par partie

Soient a, b des réels avec $a < b$.

Théorème 5. Soient $f, g \in C^1([a, b])$, alors :

$$\int_a^b f(x)g'(x)dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)dx$$

Exemple 6. — Primitives de $\ln : t \rightarrow t \times \ln(t) - t + C$ avec C un réel.

— Primitives de $\arctan : t \rightarrow t \times \arctan(t) - \ln(\sqrt{1+t^2}) + C$ avec C un réel.

— (Wallis) Soit n un entier naturel, $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n(t)dt$, on a $I_{2n} = \frac{\pi}{2} \frac{(2n)}{4^n}$ et $I_{2n+1} = \frac{1}{2n+1} \frac{4^n}{(2n)}$

1.3 Changement de variable

Théorème 7. Soit φ une fonction continument dérivable sur I, à valeur dans un intervalle J. Si a et b sont deux points de I et f une fonction continue sur J, alors :

$$\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x)dx = \int_a^b (f \circ \varphi(t))\varphi'(t)dt$$

Exemple 8. $\int_0^{4\pi} \cos(t)e^{\sin(t)}dt = 0$ en posant $x = \sin(t)$

Corollaire 9. Soit f continue sur $\mathbb{R}$ et a dans $\mathbb{R}$,

— Si f est paire $\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$

— Si f est impaire $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$

— Si f est T-périodique, alors $\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_0^T f(t)dt$

Proposition 10. Soient a, b des réels et f continue sur [a, b] alors,

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a+b-x)dx$$

Exemple 11.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos(x))dx = -\frac{\pi}{2} \ln(2)$$

2 Méthode d'intégrale multiples GAR-KURT

2.1 Fubini

Soient $(X, \mathcal{A}, \mu)$ et $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ deux espaces mesurés σ -fines.

Théorème 12. (Fubini-Tonelli) Soit $f : (X \times Y, \mathcal{A} \times \mathcal{B}) \rightarrow \overline{\mathbb{R}_+} \times \overline{\mathbb{R}_+}$, f est donc une fonction positive mesurable, alors :

$$\int_{X \times Y} f d(\mu \otimes \nu) = \int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y)$$

Théorème 13. (Fubini) Soit $f \in L^1(\mu \otimes \nu)$ donc $\int_{X \times Y} |f| d(\mu \otimes \nu) < +\infty$ alors, il existe $X' \in \mathcal{A}$ et $Y' \in \mathcal{B}$ avec $\mu(X \setminus X') = \nu(Y \setminus Y') = 0$ et

$$\int_{X \times Y} f d(\mu \otimes \nu) = \int_{X'} \left(\int_{Y'} f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_{Y'} \left(\int_{X'} f(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y)$$

Application 14. Avec la mesure de Lebesgue et de comptage on a l'échange série-intégrale.

Exemple 15. — Soit $f(x, y) = xy$ et

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}.$$

Alors :

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^1 \left(\int_0^{1-x} xy dy \right) dx = \int_0^1 x \frac{(1-x)^2}{2} dx = \frac{1}{24}.$$

— En calculant,

$$\iint_{\mathbb{R}_+^2} \frac{1}{(1+y)(1+x^2y)} dx dy$$

de deux manières différentes, on obtient :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(x)}{x^2 - 1} dx = \frac{\pi^2}{4}.$$

2.2 Changement de variable généralisé

Soit d un entier naturel

Théorème 16. Soient U, U' deux ouvert de $\mathbb{R}^d$, ϕ un C^1 -difféomorphisme de C dans U' . Soit f une application mesurable définie sur U' . Alors f est intégrable sur U' si et seulement si $f \circ \phi(\cdot) \times |\det(D_x \phi)|$ est intégrable sur U et,

$$\int_{U'} f(y) d\lambda(y) = \int_U f(\phi(x)) \times |\det(D_x \phi)| d\lambda(x)$$

Remarque 17. En particulier pour A borélien de U , on a :

$$\int_{\phi(A)} f(y) d\lambda(y) = \int_A f(\phi(x)) \times |\det(D_x \phi)| d\lambda(x)$$

Exemple 18. — On peut calculer l'intégral de gauss à l'aide de Fubini et d'un changement de variable.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$$

— Avec les fonctions gamma et beta d'Euler, on peut retrouver la relation suivante avec $s, t \in \mathbb{R}_+$:

$$\Gamma(s+t)B(s, t) = \Gamma(s)\Gamma(t)$$

3 Intégrale à paramètre

Soit $(X, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré.

Théorème 19. Soient $(f_n)_{n \leq 1}$ est une suite de fonction et f une fonction telle que :

- $\forall n \in \mathbb{N}^* f_n$ est mesurable
- $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ pour μ .p.p $x \in X$
- il existe une fonction g intégrable tel que, $\forall n \in \mathbb{N}^* |f_n(x)| \leq g(x)$ pour μ .p.p $x \in X$

Alors $f \in L^1(\mu)$ et

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n - f| d\mu = 0$$

Théorème 20. (Continuité) Soit T un espace mesuré, soit $f : X \times T \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose que :

- $\forall t \in T x \rightarrow f(x, t)$ est mesurable
- La fonction $t \rightarrow f(x, t)$ est continue pour μ .p.p $x \in X$
- il existe une fonction g intégrable tel que, $\forall t \in T |f(x, t)| \leq g(x)$ pour μ .p.p $x \in X$

Alors, $F(t) = \int_X f(x, t) d\mu(x)$ définit une fonction continue sur T .

Exemple 21. On note Γ la fonction sur $I =]0; +\infty[$ par la relation, $\forall t \in I :$

$$\Gamma(t) = \int_0^{+\infty} e^{-x} x^{t-1} dx$$

On retrouve alors que Γ est bien définie et continue sur I .

Théorème 22. (Dérivation) Soit T un intervalle de $\mathbb{R}$. Soit $f : X \times T \rightarrow \mathbb{R}$, on suppose :

- $\forall t \in T \ x \rightarrow f(x, t)$ est mesurable et intégrable
- La fonction $t \rightarrow f(x, t)$ est dérivable sur T pour $\mu.p.p \ x \in X$
- il existe une fonction g intégrable tel que, $\forall t \in T \ |\frac{\partial f}{\partial t}(x, t)| \leq g(x)$ pour $\mu.p.p \ x \in X$.

Alors, $F(t) = \int_X f(x, t) d\mu(x)$ définit une fonction dérivable sur T , avec :

$$F'(t) = \int_X \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) d\mu(x)$$

Remarque 23. On peut généraliser la régularité d'une fonction d'intégrale à paramètre par récurrence.

Exemple 24. On reprend Γ et I . Alors Γ est dérivable sur I et $\forall t \in I$,

$$\Gamma'(t) = \int_0^{+\infty} e^{-x} x^{t-1} \ln(x) dx$$

Développement 1

Application 25. (Intégral de Diriclet)

Calcul de l'intégrale de Diriclet avec la fonction f for all $x \geq 0, F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} e^{-xt} dt$. On obtient alors,

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt = \frac{\pi}{2}$$

4 Utilisation de l'analyse complexe

Soit Ω un ouvert connexe de $\mathbb{C}$. Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$.

Théorème 26. Soit Γ un cycle. On suppose $f \in H(\Omega)$ alors,

$$\int_{\Omega} f(z) dz = 0$$

Corollaire 27. Soit Γ un cycle. On suppose $f \in H(\Omega)$ alors, $\forall z_0 \in \Omega \setminus \Gamma(\Omega)$,

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{z}{z - z_0} dz = \text{Ind}(z_0, \Gamma) f(z_0)$$

Théorème 28. (Théorème des résidus) On suppose f méromorphes sur Ω et on note A l'ensemble de ses pôles. Soit Γ un cycle dans $\Omega \setminus A$ tel que $\text{Ind}(\alpha, \Gamma) = 0$ pour tout $\alpha \notin \Omega$ alors,

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} f(z) dz = \sum_{\alpha \in A} \text{Res}(f, \alpha) \text{Ind}(\alpha, \Gamma)$$

Exemple 29. On peut retrouver avec le théorème des résidus que $\int_{\mathbb{R}} \frac{\cos(t)}{1+t^2} dt = \frac{\pi}{e}$

Développement 2

Application 30. (Fonction Caractéristique de la loi de Cauchy)

Calcul de la fonction Caractéristique de la loi de Cauchy, soit $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}_+, X \sim C(a, b)$. Alors $\forall t \in \mathbb{R}, \Phi_X(t) = e^{ita} e^{-b|t|}$.

5 Approximation *ligne delau*

Soit $n \in \mathbb{N}, i \in \{0, \dots, n\}, a, b$ des réels et f une fonction définie sur $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$

Définition 31. On définit le i -ième polynôme de Lagrange associée à $x_1, \dots, x_n$ par :

$$l_i : x \mapsto \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x - x_i}$$

Théorème 32. Il existe une unique fonction polynômiale P_n de degré n telle que $\forall i \in \{0, \dots, n\}, P_n = f(x_i)$:

$$P_n = \sum_{i=0}^n f(x_i) l_i$$

Théorème 33. On note $\forall x \in \mathbb{R}, \Pi_{n+1}(x) = \prod_{j=0}^n (x - x_j)$ et on suppose f est $n+1$ fois dérivable sur $[a, b]$. Alors pour tout $x \in [a, b]$, il existe un réel $\xi_x \in]\min_{i \in \{0, \dots, n\}} (x, x_i), \max_{i \in \{0, \dots, n\}} (x, x_i)[$ tel que,

$$f(x) - P_n(x) = \frac{\Pi_{n+1}(x)}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi_x)$$

Corollaire 34. $\|f - P_n\|_{+\infty} \leq \frac{1}{(n+1)!} \|\Pi_{n+1}\|_{+\infty} \|f^{(n+1)}\|_{+\infty}$

Application 35. On note $I(f) = \int_a^b f(t) dt$, $P(f)$ une approximation polynomiale $E(f) = |I(f) - P(f)|$

- Méthode des rectangles : f continue, avec $P(f) = (b-a)f(a)$, on a $E(f) \leq \frac{(b-a)^2}{2} \|f'\|_{+\infty}$
- Méthode du point milieu : f est de classe C^2 , avec $P(f) = (b-a)f(\frac{a+b}{2})$, on a $E(f) \leq \frac{(b-a)^3}{24} \|f''\|_{+\infty}$
- Méthode des trapèzes : f est de classe C^2 , avec $P(f) = (b-a)(f(a) + f(b))$, on a $E(f) \leq \frac{(b-a)^3}{15} \|f''\|_{+\infty}$
- Méthode de Simpson : f est de classe C^4 avec $P(f) = (b-a)(f(a) + f(b) + 4f(\frac{a+b}{2}))$, on a $E(f) \leq \frac{(b-a)^4}{2880} \|f^{(4)}\|_{+\infty}$